LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

JOBSHEET 5:

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

Aylafada Syakira

TI-1C

254107020116

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG 2026

5.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu:

a. Mahasiswa mampu membuat algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort
b. Mahasiswa mampu menerapkan algoritma searching bubble sort, selection sort dan insertion sort pada program

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

a. SORTING – BUBBLE SORT

1. Membuat folder baru dengan nama minggu05.
2. Membuat class Sorting, kemudian menambahkan atribut

```
package minggu5;

public class sorting06 {
    int[] data;
    int jumData;
```

3. Membuat konstruktor dengan parameter Data[] dan jmlDat

```
sorting06(int Data[], int jmlDat) {
    jumData = jmlDat;
    data = new int [jmlDat];
    for (int i=0; i<jumData; i++) {
        data[i] = Data[i];
    }
}
```

4. Membuat method bubbleSort bertipe void dan mendeklarasikan isinya menggunakan algoritma Bubble Sort.

```
void bubbleSort() {
    int temp =0;
    for (int i=0; i<jumData-1; i++) {
        for (int j=1; j<jumData-i; j++) {
            if (data[j-1] > data[j]) {
                temp=data[j];
                data[j]=data[j-1];
                data[j-1]=temp;
            }
        }
    }
}
```

5. Membuat method tampil bertipe void dan mendeklarasikan isi method tersebut.

```
void tampil() {
    for (int i=0; i<jumData; i++) {
        System.out.println(data[i] +" ");
    }
    System.out.println();
}
```

6. Membuat class SortingMain kemudian deklarasikan array dengan nama a[] kemudian mengisi array tersebut

```
public class sortingMain06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
```

7. Membuat objek baru dengan nama dataurut1 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian mengisi parameternya

```
sorting06 dataurut1 = new sorting06(a, a.length);
```

8. Melakukan pemanggilan method bubbleSort dan tampil

```
System.out.println(x: "Data awal 1");
dataurut1.tampil();
dataurut1.bubbleSort();
System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
dataurut1.tampil();
```

5.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
```

b. SORTING – SELECTION SORT

1. Menambahkan method selectionSort

```
void selectionSort() {
    for (int i=0; i<jumData-1; i++) {
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<jumData; j++) {
            if (data[j]<data[min]) {
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]= data[min];
        data[min]=temp;
    }
}
```

2. Mendeklarasikan array dengan nama b[] pada kelas SortingMain kemudian mengisi array tersebut

```
int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};
```

3. Membuat objek baru dengan nama dataurut2 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian mengisi parameternya

```
sorting06 dataurut2 = new sorting06(b, b.length);
```

4. Melakukan pemanggilan method selectionSort dan tampil

```
System.out.println(x: "Data awal 2");
dataurut2.tampil();
dataurut2.selectionSort();
System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
dataurut2.tampil();
```

5.2.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
```

c. SORTING – INSERTION SORT

1. Membuat method insertionSort yang mengimplementasikan pengurutan menggunakan algoritma insertion sort.

```
void insertionSort() {
    for (int i=1; i<=data.length-1; i++) {
        int temp=data[i];
        int j=i-1;
        while (j>=0 && data[j]>temp) {
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }
        data[j+1]=temp;
    }
}
```

2. Mendeklarasikan array dengan nama c[] pada kelas SortingMain kemudian mengisi array tersebut

```
int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};
```

3. Membuat objek baru dengan nama dataurut3 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian mengisi parameternya

```
sorting06 dataurut3 = new sorting06(c, c.length);
```

4. Melakukan pemanggilan method insertionSort dan tampil

```
System.out.println(x: "Data awal 3");
dataurut3.tampil();
dataurut3.selectionSort();
System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
dataurut3.tampil();
```

5.2.4 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi dari program berikut

```
if (data[j-1] > data[j]) {
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

   - Kode diatas merupakan bagian dari bubble sort yang berfungsi untuk menukar (swap) dua elekem bersebelahan dalam array jika urutannya salah. Tujuannya adalah memastikan bahwa elemen yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan yang lebih besar disebalah kanan, sehingga array secara bertahap menjadi terurur

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

```
for (int j=i+1; j<jumData; j++) {
    if (data[j]<data[min]) {
        min=j;
    }
}
```

3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp) {
```

- Kondisi ini digunakan untuk menggeser elemen dalam proses penyisipan pada algoritma insertion sort
  j>=0 digunakan untuk memastukan bahwa proses pengecekan tidak melewati batas awal array
  data [j] > temp digunakan untuk membandingkan elemen yang sudah terurut dengan nilai yang akan disisipka (temp). Jika elemen tersebut lebih besar, maka elemen akan digeser satu posisi ke kanan

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]=data[j];
```

- Perintah ini digunakan untuk mengeser satu elemen ke kanan selama proses pencarian posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai

5.3 Praktikum 2 - (Sorting Menggunakan Array of Object)

5.3.1 Langkah-langkah Praktikum 2

1. Membuat class dengan nama Mahasiswa06

```
public class mahasiswa06 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    mahasiswa06(){

    }

    mahasiswa06(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " +nama);
        System.out.println("NIM: " +nim);
        System.out.println("Kelas: " +kelas);
        System.out.println("IPK: " +ipk);
    }
```

2. Membuat sebuah class MahasiswaBerprestasi06

```
public class mahasiswaBerprestasi06 {
    mahasiswa06 [] listMhs = new mahasiswa06[5];
    int idx;
```

3. Menambahkan method tambah() di dalam class. Method tambah() digunakan untuk menambahkan objek dari class Mahasiswa ke dalam atribut listMhs.

```
void tambah (mahasiswa06 m) {
    if (idx<listMhs.length) {
        listMhs[idx] = m;
        idx++;
    } else {
        System.out.println(x: "data sudah penuh");
    }
}
```

4. Menambahkan method tampil() di dalam class. Method tampil() digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam class tersebut.

```
void tampil(){
    for (mahasiswa06 m: listMhs) {
        m.tampilInformasi();
        System.out.println(x: "-------------------------------
    }

}
```

5. Menambahkan method bubbleSort() di dalam class tersebut

```
void bubbleSort() {
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                mahasiswa06 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j-1];
                listMhs[j-1] = tmp;
            }
        }
    }
}
```

6. Membuat class MahasiswaDemo, kemudian membuat sebuah objek MahasiswaBerprestasi dan buatlah 5 objek mahasiswa kemudian menambahkan semua objek mahasiswa tersebut dengan memanggil fungsi tambah pada objek MahasiswaBerprestasi. kemudian memanggil fungsi tampil() untuk melihat semua data yang telah dimasukan, selanjutnya mengurutkan data tersebut dengan memanggil fungsi bubbleSort() dan yang terakhir memanggil fungsi tampil kembali.

```java
public class mahasiswaDemo06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        mahasiswaBerprestasi06 list = new mahasiswaBerprestasi06();
        mahasiswa06 m1 = new mahasiswa06(nm: "111", name: "Ayla", kls: "1C", ip: 4.0);
        mahasiswa06 m2 = new mahasiswa06(nm: "222", name: "Sulis", kls: "3A", ip: 3.8);
        mahasiswa06 m3 = new mahasiswa06(nm: "333", name: "Fada", kls: "1C", ip: 4.0);
        mahasiswa06 m4 = new mahasiswa06(nm: "444", name: "Gibran", kls: "2G", ip: 2.3);
        mahasiswa06 m5 = new mahasiswa06(nm: "555", name: "Syakira", kls: "1C", ip: 4.0);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
```

5.3.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Ayla
NIM: 111
Kelas: 1C
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: Sulis
NIM: 222
Kelas: 3A
IPK: 3.8
----------------------------------------
Nama: Fada
NIM: 333
Kelas: 1C
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: Gibran
NIM: 444
Kelas: 2G
IPK: 2.3
----------------------------------------
Nama: Syakira
NIM: 555
Kelas: 1C
IPK: 4.0
```

```
----------------------------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Ayla
NIM: 111
Kelas: 1C
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: Fada
NIM: 333
Kelas: 1C
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: Syakira
NIM: 555
Kelas: 1C
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: Sulis
NIM: 222
Kelas: 3A
IPK: 3.8
----------------------------------------
Nama: Gibran
NIM: 444
Kelas: 2G
IPK: 2.3
----------------------------------------
```

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1?

- Pada bubble sort, setiap iterasi luar (i) akan menempatkan satu elemen pada posisi yang benar. Jika jumlah data adalah 5, maka hanya diperlukan 4 tahap untuk memastikan seluruh data tersebut. Pada setiap tahap, elemen terakhir otomatis sudah berada pada posisi yang benar sehinga tidak perlu iterasi tambahan

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah i<listMhs.length-i?

- Perulangan dalam (j) digunakan untuk membandingjan elemen yang bersebelahan, setiap tahap, elemen dengan IPK terbesar sudah mengambang ke posisi yang benar

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh

- Perulangan dilakukan sebanyak 49 kali

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
   Berikut hasil modifikasi program

   - Class mahasiswaDemo06

```java
public class mahasiswaDemo06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        mahasiswaBerprestasi06 list = new mahasiswaBerprestasi06();

        System.out.println(x: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i=0; i<jumlah; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" +(i+1));

            System.out.println(x: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.println(x: "Nama: ");
            String nama  = sc.nextLine();

            System.out.println(x: "Kelas: ");
            String kelas  = sc.nextLine();

            System.out.println(x: "IPK: ");
            double ipk  = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            mahasiswa06 m = new mahasiswa06(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
```

   - Class mahasiswaBerprestasi06

```java
void tampil(){
    for (int i=0; i<idx; i++) {
        listMhs[i].tampilInformasi();
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
    }
```

```java
void bubbleSort() {
    for (int i=0; i<idx-1; i++) {
        for (int j=1; j<idx-i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                mahasiswa06 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j-1];
                listMhs[j-1] = tmp;
            }
        }
    }
```

Berikut output program:

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 102
Nama: lala
Kelas: 2A
IPK: 3,9
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 101
Nama: jojo
Kelas: 3I
IPK: 4
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: lala
NIM: 102
Kelas: 2A
IPK: 3.9
----------------------------------------
Nama: jojo
NIM: 101
Kelas: 3I
IPK: 4.0
----------------------------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: jojo
NIM: 101
Kelas: 3I
IPK: 4.0
----------------------------------------
Nama: lala
NIM: 102
Kelas: 2A
IPK: 3.9
----------------------------------------
```